

z4 (4.1, 2.1)

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie $\frac{x^2+8x+m}{x+3} = 0$ ma jedno rozwiązanie.

Uwaga:

Podstawiając do równania liczbę wykluczoną z dziedziny otrzymamy pewną wartość m .

Trzeba dla tej wartości m osobno określić ilość rozwiązań. Równanie wcale nie musi być wtedy sprzeczne

Aby móc ocenić liczbę rozwiązań równania docelowego sprowadzimy je do postaci równania kwadratowego.

① Sprawdzamy ile rozwiązań ma równanie gdy za x podstawimy liczbę wykluczoną z dziedziny.

$$D: x+3 \neq 0$$

$$x \neq -3$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$$

$$\frac{x^2+8x+m}{x+3} = 0 \quad | \cdot (x+3)$$

$$x^2+8x+m=0$$

W przypadku $x=-3$ mamy:

$$(-3)^2+8 \cdot (-3)+m=0$$

$$m=15$$

Wstawiając $m=15$ do początkowego równania mamy:

$$\frac{x^2+8x+15}{x+3} = 0 \quad | \cdot (x+3), \quad x \neq -3$$

$$x^2+8x+15=0$$

$$\Delta = 64 - 60 = 4$$

$$x_1 = \frac{-8-2}{2} = -5$$

$$x_2 = \frac{-8+2}{2} = -3 \notin D$$

Czyli równanie dla $m=15$ ma 1 rozwiązanie (-5)

Wyjaśnienie:

Dla $m=15$ równanie nie jest sprzeczne sprowadza się do postaci:

$$\frac{x^2+8x+15}{x+3} = 0, \quad x \neq -3$$

$$\frac{(x+5)\cancel{(x+3)}}{\cancel{x+3}} = 0$$

$$x+5=0 \rightarrow x=-5$$

$m=15$ jest przyjmowane dla $x=-3$, czyli argumentu dla którego równanie jest sprzeczne. Mimo tego po podstawieniu $m=15$ otrzymujemy równanie liniowe z 1 rozwiązaniem, a nie sprzeczne, ponieważ skrócił się czynnik odpowiedzialny za zerowanie się mianownika.

② Sprawdzamy liczbę rozwiązań równania kwadratowego.

$$x^2 + 8x + m = 0, \quad x \neq -3, \quad m = 15$$

Dla $m=15$ uzyskaliśmy równanie liniowe z jednym rozwiązaniem, więc teraz już nie bierzemy pod uwagę tej wartości m .

Aby równanie kwadratowe miało 1 rozwiązanie musi zejść $\Delta=0$.

$$\Delta=0: \quad 64 - 4 \cdot 1 \cdot m = 0$$
$$m = 16$$

③ Łączymy oba rozwiązania.

$$\begin{cases} m=15 \\ m=16 \end{cases} \rightarrow m \in \{15, 16\}$$

Odp.: $m \in \{15, 16\}$.